개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

# ( AI전기과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 하이테크과정
## 계열 : 전기
## 직종 : AI전기시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 내선공사(주) |
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 외선공사 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 변전설비공사 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 전기공사관리 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템설계 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어기기제작 |
| 환경·에너지·안전 | 산업안전보건 | 산업안전관리 | 산업안전관리공통직무 |
| 환경·에너지·안전 | 산업안전보건 | 산업안전관리 | 기계안전관리 |
| 환경·에너지·안전 | 산업안전보건 | 산업안전관리 | 전기안전관리 |
| 환경·에너지·안전 | 산업안전보건 | 산업안전관리 | 건설안전관리 |
| 환경·에너지·안전 | 산업안전보건 | 산업안전관리 | 화공안전관리 |

# 한국폴리텍대학　　동부산캠퍼스

## Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI전기과 AI전기시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　4 Level

4.교육훈련대상자 :　　AI 전기산업 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

AI 기술의 발전으로 에너지신산업 분야가 빠르게 성장하고 있으며, 에너지 생산부터 소비까지 전 과정의 효율성을 높이고 탄소 배출을 줄이는 에너지신산업 기술의 중요성이 커짐에 따라, 이에 특화된 전기기술 전문 인력을 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 128(10.67%) | 1072(89.33%) | 772(64.33%) |

나. AI 교과 :　　60 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | | | AI활용 | 20 | | |
| 산업AI | AI전력수요관리 | 20 | | | | |
| | | | | | | |

산업안전 교과 :　　0 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | | | | |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 (자율편성) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | | | 계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | |
| 총 계 | | | | | 772 | 1200 | 600 | 600 | 0 | |
| 이론 | 소 계 | | 128 | | 0 | 128 | 73 | 55 | 0 | |
| | 기초기술교과 | 미래산업과기술동향 | 18 | | | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| | | 전기기기 | 55 | | | 55 | 0 | 55 | 0 | |
| | | 전기이론 | 55 | | | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| 실습 | 소 계 | | 202 | | 202 | 202 | 77 | 125 | 0 | |
| | 계열공통 | 시퀀스제어 | 125 | 1901080105_14v2 (제어반 설계) | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
| | | | | 1901080217_16v2 (통합시스템 제작) | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
| | | 동력설비실습 | 77 | 1901070122_22v4 (동력설비공사) | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| | | | | 1901070127_22v4 (수변전설비검사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | | | 1901070128_22v4 (접지설비공사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | 소 계 | | 870 | | 570 | 870 | 450 | 420 | 0 | |
| | 특화전공 | AI전력수요관리 | 20 | 스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | AI활용 | 20 | 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | 건설안전관리 | 60 | 2306010303_21v4 (건설공사 특성분석) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | | | 2306010305_21v5 (건설현장 안전시설 관리) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | | | 2306010325_21v5 (건설공사 위험성평가) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | 공유압제어 | 20 | 공압 및 유압회로 이해 및 설계 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 산업안전관리 | 50 | 2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
| | | | | 2306010003_21v1 (사업장 안전점검) | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
| | | 종합실습 | 40 | 프로젝트과제 종합실습 | | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| | | 프로젝트실습 | 60 | 프로젝트과제 수행 및 제작 | | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| | | 전기안전관리 | 30 | 2306010214_21v3 (전기작업 안전관리) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| | | | | 2306010218_21v2 (정전기 위험관리) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| | | 기계 안전 관리 | 30 | 2306010103_21v3 (기계작업공정 특성 분석) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| | | | | 2306010114_21v4 (기계안전시설 관리) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| | | 화공안전관리 | 70 | 2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | | | 2306010415_21v4 (화학물질 안전관리 실행) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| | | | | 2306010426_21v2 (화공안전점검) | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | 전기방폭관리 | 30 | 2306010220_21v2 (전기 방폭 관리) | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| | | AI에너지시스템관리 | 60 | 공장에너지관리시스템(FEMS)의 구조와 원리를 이해 및 관리 | | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| | | AI일반안전관리 | 30 | 2306010006_21v1 (산업재해 대응) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| | | | | 2306010008_21v1 (산업안전 보호장비관리) | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| | | AI전기계장시스템 | 20 | AI전기계장시스템 프로그래밍 및 운영 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 디지털트윈PLC제어 | 60 | 디지털트윈 소프트웨어와 PLC를 연동하여 설비를 제어 및 프로그램 | | 60 | 60 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실습 | 특화전공 | 전기공사서류 | 75 | 1901070114_22v4<br>(내선공사견적) | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| | | | | 1901070402_22v1<br>(전기공사 문서관리) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 동력제어반실습 | 60 | 1901070121_22v4<br>(동력제어반공사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | | | 1901070123_22v4<br>(동력설비시운전) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 배관배선조명공사 | 75 | 1901070116_22v4<br>(배관공사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | | | 1901070117_22v4<br>(배선공사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | | | 1901070119_22v4<br>(옥내조명공사) | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| | | 가공배전선로공사 | 30 | 1901070212_22v4<br>(가공배전선로공사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 개폐장치유지보수 | 30 | 1901070311_22v2<br>(개폐장치 정밀유지보수공사) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6수준 | 산업재해 대응 | | 화재·폭발·누출 사고 예방 |
| 5수준 | 산업안전관리 계획수립 | 수변전설비검사 | 건설공사 위험성평가 |
| | | 접지설비공사 | 건설공사 특성분석 |
| | | | 기계작업공정 특성 분석 |
| | | | 전기 방폭 관리 |
| | | | 정전기 위험관리 |
| | | | 화공안전점검 |
| | | | 화학물질 안전관리 실행 |
| 4수준 | | 내선공사견적 | 개폐장치 정밀유지보수공사 |
| | | | 건설현장 안전시설 관리 |
| | | | 기계안전시설 관리 |
| | | | 전기공사 문서관리 |
| | | | 제어반 설계 |
| 3수준 | 사업장 안전점검 | 동력설비공사 | 가공배전선로공사 |
| | 산업안전 보호장비관리 | 동력설비시운전 | 전기작업 안전관리 |
| | | 동력제어반공사 | 통합시스템 제작 |
| 2수준 | | 배관공사 | |
| | | 배선공사 | |
| | | 옥내조명공사 | |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 산업안전관리공통직무 | 내선공사 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 미래산업과기술동향 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 기초기술교과 | 18(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 4차 산업의 개요 및 인공지능(AI), 사물인터넷, 3D 프린팅 등 주요핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4차 산업혁명의 개요 | 1 | | | |
| 2 | 4차 산업혁명의 주요기술 - 인공지능(AI) | 2 | | | |
| 3 | 4차 산업혁명의 주요기술 - 사물인터넷 | 2 | | | |
| 4 | 4차 산업혁명의 주요기술 - 3D 프린팅 | 2 | | | |
| 5 | 4차 산업혁명의 주요기술 - 대체에너지 | 2 | | | |
| 6 | 4차 산업혁명과 사회변화 - 사회와 경제변화 | 2 | | | |
| 7 | 4차 산업혁명과 사회변화 - 생활의 변화 | 2 | | | |
| 8 | 4차 산업혁명과 사회변화 - 노동 및 사회구조의 변화 | 2 | | | |
| 9 | 4차 산업혁명과 사회변화 - 공유경제 | 1 | | | |
| 10 | 사회적경제기업 | 2 | | | 사회적경제기업 |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기기기 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 기초기술교과 | 55(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·제어장치의 구동기기로 사용되는 각종 전동기의 원리를 알고 시스템구성에 필요한 지식을 습득하도록 한다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 직류 발전기의 원리 및 구조, 이론 | 2 | | | |
| 2 | 직류 발전기의 종류와 특성, 운전 | 2 | | | |
| 3 | 직류 전동기의 종류와 특성, 운전 | 2 | | | |
| 4 | 직류기의 정격과 손실, 효율 | 2 | | | |
| 5 | 특수 직류기 | 2 | | | |
| 6 | 동기 발전기의 원리 및 구조, 이론 | 3 | | | |
| 7 | 동기 발전기의 특성 | 3 | | | |
| 8 | 동기 발전기의 병렬운전 | 3 | | | |
| 9 | 동기 전동기,특성 | 3 | | | |
| 10 | 특수 동기기, 중간평가 | 3 | | | |
| 11 | 변압기의 원리 및 구조 | 3 | | | |
| 12 | 변압기의 정격과 특성 | 3 | | | |
| 13 | 변압기의 결선과 운전 | 3 | | | |
| 14 | 변압기 시험과 취급 및 보수 | 3 | | | |
| 15 | 특수 변압기 | 3 | | | |
| 16 | 3상 유도 전동기의 원리 및 구조 | 3 | | | |
| 17 | 3상 유도 전동기의 특성, 운전, 시험 | 3 | | | |
| 18 | 단상 유도 전동기, 기말평가 | 3 | | | |
| 19 | 반도체와 정류소자, 정류회로 | 3 | | | |
| 20 | 반도체와 정류소자, 정류회로 | 3 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 기초기술교과 | 55(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·전기분야의 일반공학에 관한 지식을 습득하고 전기의 기본 성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용할 수 있도록 한다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정수의 계산 | 3 | | | |
| 2 | 방정식과 부등식 | 3 | | | |
| 3 | 삼각함수 | 3 | | | |
| 4 | 직류회로 | 3 | | | |
| 5 | 저항 | 3 | | | |
| 6 | 전력 | 3 | | | |
| 7 | 쿨롱의 법칙 | 3 | | | |
| 8 | 전류와 자장 | 3 | | | |
| 9 | 자속과 투자율 | 3 | | | |
| 10 | 전자유도작용, 중간평가 | 3 | | | |
| 11 | 정전기 현상 | 3 | | | |
| 12 | 콘덴서 | 3 | | | |
| 13 | 전위 | 3 | | | |
| 14 | 교류회로 | 3 | | | |
| 15 | 교류전력 | 3 | | | |
| 16 | 다상교류 | 3 | | | |
| 17 | 회로망 이론 | 3 | | | |
| 18 | 과도현상, 기말평가 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건설안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건설공사와 관련된 특수성을 분석하고 공사와 연관된 안전관리의 고려사항과 기존의 관련 공사자료를 활용하여 안전관리 업무에 적용할 수 있다. | · NCS교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010303_21v4<br>건설공사 특성분석 | 20 | 건설공사 특수성 분석하기 | 6 | | |
| 2 | | | 안전관리 고려사항 확인하기 | 6 | | |
| 3 | | | 관련 공사자료 활용하기 | 8 | | |
| 4 | 2306010305_21v5<br>건설현장 안전시설 관리 | 20 | 안전시설 관리 계획하기 | 5 | | |
| 5 | | | 안전시설 설치하기 | 5 | | |
| 6 | | | 안전시설 관리하기 | 5 | | |
| 7 | | | 안전시설 적용하기 | 5 | | |
| 8 | 2306010325_21v5<br>건설공사 위험성평가 | 20 | 건설공사 위험성평가 사전 준비하기 | 3 | | |
| 9 | | | 건설공사 유해 위험요인 파악하기 | 3 | | |
| 10 | | | 건설공사 위험성 결정하기 | 3 | | |
| 11 | | | 건설공사 위험성평가 보고서 작성하기 | 3 | | |
| 12 | | | 건설공사 위험성 감소대책 수립하기 | 4 | | |
| 13 | | | 건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 건설안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 건설공사 특수성 분석하기 | 설계도서에서 요구하는 특수성을 확인하여 안전관리계획 시 반영할 수 있다. | | |
| | 공정관리계획 수립 시 해당 공사의 특수성에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다. | | |
| | 공사장 주변 작업환경이나 공법에 따라 안전관리에 적용해야 하는 특수성을 도출할 수 있다. | | |
| | 공사의 계약조건, 발주처 요청 등에 따라 안전관리상의 특수성을 도출할 수 있다. | | |
| 안전관리 고려사항 확인하기 | 설계도서 검토 후 안전관리를 위한 중요 항목을 도출할 수 있다. | | |
| | 전체적인 공사 현황을 검토하여 안전관리 업무의 주요항목을 도출할 수 있다. | | |
| | 안전관리를 위한 조직을 효율적으로 운영할 수 있는 방안을 도출할 수 있다. | | |
| | 외부 전문가 인력풀을 활용하여 안전관리사항을 검토할 수 있다. | | |
| | 안전관리를 위한 구성원별 역할을 부여하고 활용할 수 있다. | | |
| 관련 공사자료 활용하기 | 시스템 운영에 필요한 정보를 수집하고, 정리하여 문서화할 수 있다. | | |
| | 안전관리의 충분한 지식확보를 위하여 안전관리에 관련한 자료를 수집하고 활용할 수 있다. | | |
| | 기존의 시공사례나 재해사례 등을 활용하여 해당 현장에 맞는 안전자료를 작성할 수 있다. | | |
| | 관련 공사자료를 확보하기 위하여 외부 전문가 인력풀을 활용할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 건설안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 안전시설 관리 계획하기 | 공정관리계획서와 건설공사 표준안전지침을 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다. | | |
| | 현장점검시 발견된 위험성을 바탕으로 안전시설을 관리할 수 있다. | | |
| | 기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 안전시설 설치방법과 종류의 장 · 단점을 분석할 수 있다. | | |
| | 공정 진행에 따라 안전시설의 설치, 해체, 변경 계획을 작성할 수 있다. | | |
| 안전시설 설치하기 | 관련법령, 기준, 지침에 따라 안전인증에 합격한 제품을 확인할 수 있다. | | |
| | 관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다. | | |
| | 관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다. | | |
| | 설치계획에 따른 건설현장의 배치계획을 재검토하고, 개선사항을 도출하여 기록할 수 있다. | | |
| | 안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요 장치를 설치할 수 있다. | | |
| 안전시설 관리하기 | 기 설치된 안전시설에 대해 관련법령, 기준, 지침에 따라 확인하고, 수시로 개선할 수 있다. | | |
| | 측정 장비를 이용하여 안전시설이 제대로 유지되고 있는지 확인하고, 필요한 경우 교체할 수 있다. | | |
| | 공정의 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하고, 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다. | | |
| | 설치계획에 의거하여 안전시설을 설치하고, 불안전 상태가 발생되는 경우 즉시 조치할 수 있다. | | |
| 안전시설 적용하기 | 선진기법이나 우수사례를 고려하여 안전시설을 건설현장에 맞게 도입할 수 있다. | | |
| | 근로자의 제안제도 등을 활용하여 안전시설을 건설현장에 적합하도록 자체개발 또는 적용할 수 있다. | | |
| | 자체 개발된 안전시설이 관련법령에 적합한지 판단할 수 있다. | | |
| | 개발된 안전시설을 안전관계자 또는 외부전문가의 검증을 거쳐 건설현장에 사용할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 건설안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 건설공사 위험성평가 사전 준비하기 | 관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 효과적으로 실시하기 위하여 최초, 정기 또는 수시 위험성평가 실시규정을 작성할 수 있다. | | |
| | 건설공사 작업과 관련하여 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 유해·위험요인을 위험성평가 대상으로 선정할 수 있다. | | |
| | 건설공사 위험성평가와 관련하여 이의신청, 청렴의무를 파악할 수 있다. | | |
| | 건설공사 위험성평가와 관련하여 위험성평가 인정기준 등 관련지침을 파악할 수 있다. | | |
| | 건설현장 안전보건정보를 사전에 조사하여 위험성평가에 활용할 수 있다 | | |
| 건설공사 유해 위험요인 파악하기 | 건설현장 순회점검 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다. | | |
| | 청취조사 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다. | | |
| | 자료 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다. | | |
| | 체크리스트 방법에 의한 유해 위험요인 선정을 위험성평가에 활용할 수 있다. | | |
| | 건설현장의 특성에 적합한 방법으로 유해 위험요인을 선정할 수 있다. | | |
| 건설공사 위험성 결정하기 | 건설현장 특성에 따라 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정할 수 있다 | | |
| | 곱셈에 의한 방법으로 추정할 수 있다 | | |
| | 조합(Matrix)에 의한 방법으로 추정할 수 있다 | | |
| | 덧셈식에 의한 방법으로 추정할 수 있다 | | |
| | 건설공사 위험성 추정 시 관련지침에 따른 주의사항을 적용할 수 있다. | | |
| | 건설공사 위험성 추정결과와 사업장 설정 허용 가능 위험성 기준을 비교하여 위험요인별 허용 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 건설현장 특성에 위험성 판단 기준을 달리 결정할 수 있다. | | |
| 건설공사 위험성평가 보고서 작성하기 | 관련법령, 기준, 지침에 따라 위험성평가를 실시한 내용과 결과를 기록할 수 있다. | | |
| | 위험성평가와 관련한 위험성평가 기록물을 관련법령, 기준, 지침에서 정한 기간 동안 보존할 수 있다. | | |
| | 유해·위험요인을 목록화 할 수 있다. | | |
| | 위험성평가와 관련해서 위험성평가 인정신청, 심사, 사후관리 등 필요한 위험성평가 인정제도에 참여할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 건설공사 위험성 감소대책 수립하기 | 관련법령, 기준, 지침에 따라 위험수준과 근로자수를 감안하여 감소대책을 수립할 수 있다. | | |
| | 건설공사 위험성 감소대책에 필요한 본질적 안전 확보 대책을 수립할 수 있다 | | |
| | 건설공사 위험성 감소대책에 필요한 공학적 대책을 수립할 수 있다 | | |
| | 건설공사 위험성 감소대책에 필요한 관리적 대책을 수립할 수 있다 | | |
| | 건설공사 위험성 감소대책과 관련하여 최종적으로 작업에 적합한 개인 보호구를 제시할 수 있다 | | |
| 건설공사 위험성 감소대책 타당성 검토하기 | 건설공사 위험성의 크기가 허용 가능한 위험성의 범위인지 확인할 수 있다 | | |
| | 허용 가능한 위험성 수준으로 지속적으로 감소시키는 대책을 수립할 수 있다. | | |
| | 위험성 감소대책 실행에 장시간이 필요한 경우 등 건설현장 실정에 맞게 잠정적인 조치를 취하게 할 수 있다 | | |
| | 근로자에게 위험성평가 결과 남아 있는 유해 · 위험 정보의 게시, 주지 등 적절하게 정보를 제공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 산업안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 50 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| • 기업의 안전관리 방침을 수립하여 작업장에 맞는 최적의 안전관리 계획대상과 목표를 설정하고, 계획수립 등을 수행할 수 있다. | · NCS교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010001_21v1<br>산업안전관리 계획수립 | 25 | 산업안전계획 수립하기 | 5 | | |
| 2 | | | 산업재해예방계획 수립하기 | 6 | | |
| 3 | | | 안전보건관리규정 작성하기 | 7 | | |
| 4 | | | 산업안전관리 매뉴얼 개발하기 | 7 | | |
| 5 | 2306010003_21v1<br>사업장 안전점검 | 25 | 산업안전 점검계획 수립하기 | 5 | | |
| 6 | | | 산업안전 점검표 작성하기 | 6 | | |
| 7 | | | 산업안전 점검 실행하기 | 7 | | |
| 8 | | | 산업안전 점검 평가하기 | 7 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 산업안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 산업안전계획 수립하기 | 사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다. | | |
| | 설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다. | | |
| | 설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다. | | |
| | 안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다. | | |
| | 계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다. | | |
| | 산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다. | | |
| 산업재해예방계획 수립하기 | 사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다. | | |
| | 유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다. | | |
| | 결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다. | | |
| | 산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다. | | |
| | 산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다. | | |
| 안전보건관리규정 작성하기 | 산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다. | | |
| | 안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다. | | |
| | 안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다. | | |
| | 산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다. | | |
| 산업안전관리 매뉴얼 개발하기 | 사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다. | | |
| | 안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다. | | |
| | 사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 산업안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 산업안전 점검계획 수립하기 | 작업공정에 맞는 점검 방법을 선정할 수 있다. | | |
| | 안전점검 대상 기계 · 기구를 파악할 수 있다. | | |
| | 위험에 따른 안전관리 중요도에 대한 우선순위를 결정할 수 있다. | | |
| | 적용하는 기계 · 기구에 따라 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다. | | |
| 산업안전 점검표 작성하기 | 작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다. | | |
| | 안전점검 방법과 평가기준을 도출할 수 있다. | | |
| | 안전점검계획을 고려하여 안전점검표를 작성할 수 있다. | | |
| 산업안전 점검 실행하기 | 안전점검표의 점검항목을 파악할 수 있다. | | |
| | 해당 점검대상 기계 · 기구의 점검주기를 판단할 수 있다. | | |
| | 안전점검표의 항목에 따라 위험요인을 점검할 수 있다. | | |
| | 안전점검결과를 분석하여 안전점검 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 산업안전 점검 평가하기 | 안전기준에 따라 점검내용을 평가하여 위험요인을 도출할 수 있다. | | |
| | 안전점검결과 발생한 위험요소를 감소하기 위한 개선방안을 도출할 수 있다. | | |
| | 안전점검결과를 바탕으로 사업장내 안전관리 시스템을 개선할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시퀀스제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 125 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동· 정지와 정상· 비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행할 수 있다.<br>· 전체시스템을 완성하기 위하여 개별유닛을 조립하고 통합시스템을 구성할 수 있다.<br>· 제작된 제품에 대하여 기능과 성능을 시험할 수 있다. | · 시중교재 및 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080105_14v2<br>제어반 설계 | 55 | 제어반 외함 규격 선정하기 | 10 | | |
| 2 | | | 제어반 기기 선정하기 | 15 | | |
| 3 | | | 제어반 기기 배치하기 | 15 | | |
| 4 | | | 제어반 배선설계하기 | 15 | | |
| 5 | 1901080217_16v2<br>통합시스템 제작 | 70 | 통합제어반 조립하기 | 30 | | |
| 6 | | | 통합시스템 시험하기 | 40 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 제어반 외함 규격 선정하기 | 운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다. | | |
| | 제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다. | | |
| | 제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다. | | |
| | 제어반 내·외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다. | | |
| | 규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다. | | |
| | 제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다. | | |
| | 제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부엑세스 등을 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다. | | |
| 제어반 기기 선정하기 | 제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다. | | |
| | 운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다. | | |
| | 제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| | 경보 시퀀스기능, 경보창색갈, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다. | | |
| | 제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| 제어반 기기 배치하기 | 토목, 건축사항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신·증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다. | | |
| | 배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제어반 기기 배치하기 | 제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다. | | |
| | 설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색갈 등을 고려하여 배치할 수 있다. | | |
| | 제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다. | | |
| | 제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다. | | |
| | 제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다. | | |
| | 운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다. | | |
| 제어반 배선설계하기 | 제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다. | | |
| | 배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다. | | |
| | 제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 궤환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다. | | |
| | 감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다. | | |
| | 공정배관계장도(P&;I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려여 설계 할 수 있다. | | |
| | 배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시퀀스제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 통합제어반 조립하기 | 구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 통합시스템 상세설계도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 개별유닛을 조합하여 통합시스템의 제어반을 조립할 수 있다. | | |
| 통합시스템 시험하기 | 구매규격서에 따라 통합시스템 구성을 정의할 수 있다. | | |
| | 구매규격서에 따라 통합시스템 시험절차서를 작성 할 수 있다. | | |
| | 시험절차서에 따라 통합시스템의 기능 및 성능을 시험할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 30 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| • 작업 중 발생할 수 있는 전기사고로부터 근로자를 보호하기 위해 안전하게 전기작업을 수행하도록 지원하고 예방할 수 있다. | | · NCS교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010214_21v3<br>전기작업 안전관리 | 15 | 전기작업 위험성 파악하기 | 4 | | |
| 2 | | | 정전작업 지원하기 | 4 | | |
| 3 | | | 활선작업 지원하기 | 4 | | |
| 4 | | | 충전전로 근접작업 안전지원하기 | 3 | | |
| 5 | 2306010218_21v2<br>정전기 위험관리 | 15 | 정전기 발생방지 계획수립하기 | 5 | | |
| 6 | | | 정전기 위험요소 파악하기 | 5 | | |
| 7 | | | 정전기 위험요소 제거하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 전기작업 위험성 파악하기 | 전기안전사고 발생 형태를 파악할 수 있다. | | |
| | 전기안전사고 주요 발생 장소를 파악할 수 있다. | | |
| | 전기안전사고 발생 시 피해정도를 예측할 수 있다. | | |
| | 전기안전관련 법령에 따라 전기안전사고를 예방할 목적으로 설치된 안전보호장치의 사용 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 전기안전사고 예방을 위한 안전조치 및 개인보호장구의 적합여부를 확인할 수 있다. | | |
| 정전작업 지원하기 | 안전한 정전작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다. | | |
| | 정전작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다. | | |
| | 정전작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다. | | |
| 활선작업 지원하기 | 안전한 활선작업 수행을 위한 안전작업계획서를 수립할 수 있다. | | |
| | 활선작업 중 안전사고가 우려 시 작업중지를 결정할 수 있다. | | |
| | 활선작업 수행 시 필요한 보호구와 방호구, 작업용 기구와 장치, 표지를 선정하고 사용할 수 있다. | | |
| 충전전로 근접작업 안전지원하기 | 가공 송전선로에서 전압별로 발생하는 정전 · 전자유도 현상을 이해하고 안전대책을 제공할 수 있다. | | |
| | 가공 배전선로에서 필요한 작업 전 준비사항 및 작업 시 안전대책, 작업 후 안전점검 사항을 작성할 수 있다. | | |
| | 전기설비의 작업 시 수행하는 고소작업 등에 의한 위험요인을 적용한 사고예방대책을 제공할 수 있다. | | |
| | 특고압 송전선 부근에서 작업 시 필요한 이격거리 및 접근한계거리, 정전유도 현상을 숙지하고 안전대책을 제공할 수 있다. | | |
| | 크레인 등의 중기작업을 수행할 때 필요한 보호구, 안전장구, 각종 중장비 사용 시 주의사항을 파악할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 정전기 발생방지 계획수립하기 | 정전기 발생원인과 정전기 방전을 파악하여, 정전기 위험장소 점검 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 정전기 방지를 위한 접지시설과 등전위본딩, 도전성 향상 계획을 수립할 수 있다 | | |
| | 인화성 화학물질 취급 장치 · 시설과 취급 장소에서 발생할 수 있는 정전기 방지 대책을 수립할 수 있다. | | |
| | 정전기 계측설비 운용 계획을 수립할 수 있다. | | |
| 정전기 위험요소 파악하기 | 정전기 발생이 전격, 화재, 폭발 등으로 이어질 수 있는 위험요소를 파악할 수 있다. | | |
| | 정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설에 절연저항, 표면저항, 접지저항, 대전전압, 정전용량 등을 측정하여 정전기의 위험성을 판단할 수 있다. | | |
| | 정전기로 인한 재해를 예방하기 위하여 정전기가 발생되는 원인을 파악할 수 있다. | | |
| 정전기 위험요소 제거하기 | 정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에서 접지시설, 본딩 시설을 구축하여 정전기 발생 원인을 제거할 수 있다. | | |
| | 정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설과 취급 장소에 도전성 향상과 제전기를 설치하여 정전기 위험요소를 제거할 수 있다. | | |
| | 정전기가 발생될 수 있는 장치 · 시설의 취급 시 정전기 완화 환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 정전기가 발생할 수 있는 작업 환경을 개선하여 정전기를 제거할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계 안전 관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 30 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| • 근로자 안전과 관련한 안전시설을 관련법령과 기준, 지침에 따라 관리할 수 있다. | · NCS교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010103_21v3<br>기계작업공정 특성 분석 | 15 | 안전관리상 고려사항 결정하기 | 3 | | |
| 2 | | | 관련 공정 특성 분석하기 | 4 | | |
| 3 | | | 유사 공정 안전관리 사례 분석하기 | 4 | | |
| 4 | | | 기계 위험 안전조건 분석하기 | 4 | | |
| 5 | 2306010114_21v4<br>기계안전시설 관리 | 15 | 안전시설 관리 계획하기 | 5 | | |
| 6 | | | 안전시설 설치하기 | 5 | | |
| 7 | | | 안전시설 관리하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계 안전 관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 안전관리상 고려사항 결정하기 | 기계작업공정과 관련된 설계도를 검토하여 안전관리 운영 항목을 도출할 수 있다. | | |
| | 기계작업공정에서 도출된 안전관리요소를 검토하여 안전관리 업무의 핵심 내용을 도출할 수 있다. | | |
| | 유관 부서와 협의하고 협조 운영될 수 있는 방안을 검토할 수 있다. | | |
| | 사전예방활동 또는 작업성과의 향상에 기여할 수 있도록 위험을 최소화할 수 있는 안전관리 방안을 결정할 수 있다. | | |
| 관련 공정 특성 분석하기 | 기계작업 공정 안전관리 요소를 도출하기 위하여 기계작업공정의 설계도에 따라 세부적인 안전지침을 검토할 수 있다. | | |
| | 작업환경에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다. | | |
| | 특수 작업의 작업조건에 따라 안전관리에 적용해야 하는 위험요인을 도출할 수 있다. | | |
| | 기계작업 공정별 특수성에 따라 위험요인을 도출하여 안전관리방안을 도출할 수 있다. | | |
| 유사 공정 안전관리 사례 분석하기 | 안전관리상 고려사항을 도출하기 위하여 유사 공정 분석에 필요한 정보를 수집할 수 있다. | | |
| | 외부전문가가 필요한 경우 안전관리 분야 전문가를 위촉하여 활용할 수 있다. | | |
| | 외부전문가를 활용한 기계작업 안전관리 사례 분석결과에서 안전관리 요소를 도출할 수 있다. | | |
| 기계 위험 안전조건 분석하기 | 현장에서 사용되는 기계별 위험요인과 기계설비의 안전요소를 도출 할 수 있다. | | |
| | 기계의 안전장치의 설치 등 기계의 방호장치에 대한 특성을 분석하고 활용할 수 있다. | | |
| | 기계설비의 결함을 조사하여 구조적, 기능적 안전에 대응할 수 있다. | | |
| | 유해위험기계기구의 종류, 기능과 작동원리를 활용하여 안전조건을 검토할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계 안전 관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 안전시설 관리 계획하기 | 작업공정도와 작업표준서를 검토하여 작업장의 위험성에 따른 안전시설 설치 계획을 작성할 수 있다. | | |
| | 기 설치된 안전시설에 대해 측정 장비를 이용하여 정기적인 안전점검을 실시할 수 있도록 관리계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 공정진행에 의한 안전시설의 변경, 해체 계획을 작성할 수 있다. | | |
| 안전시설 설치하기 | 관련법령, 기준, 지침에 따라 성능검정에 합격한 제품을 확인할 수 있다. | | |
| | 관련법령, 기준, 지침에 따라 안전시설물 설치기준을 준수하여 설치할 수 있다. | | |
| | 관련법령, 기준, 지침에 따라 안전보건표지를 설치할 수 있다. | | |
| | 안전시설을 모니터링하여 개선 또는 보수 여부를 판단하여 대응할 수 있다. | | |
| 안전시설 관리하기 | 안전시설을 모니터링하여 필요한 경우 교체 등 조치할 수 있다. | | |
| | 공정 변경 시 발생할 수 있는 위험을 사전에 분석하여 안전 시설을 변경 · 설치할 수 있다. | | |
| | 작업자가 시설에 위험 요소를 발견하여 신고시 즉각 대응할 수 있다. | | |
| | 현장에 설치된 안전시설보다 우수하거나 선진 기법 등이 개발되었을 경우 현장에 적용할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 화공안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| • 화재 폭발의 개념을 파악하고, 위험성을 파악할 수 있다. | · NCS교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010414_21v3<br>화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 | 20 | 화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기 | 6 | | |
| 2 | | | 화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기 | 7 | | |
| 3 | | | 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기 | 7 | | |
| 4 | 2306010415_21v4<br>화학물질 안전관리 실행 | 30 | 유해 · 위험성 확인하기 | 15 | | |
| 5 | | | MSDS 활용하기 | 15 | | |
| 6 | 2306010426_21v2<br>화공안전점검 | 20 | 안전점검계획 수립하기 | 5 | | |
| 7 | | | 안전점검표 작성하기 | 5 | | |
| 8 | | | 안전점검 실행하기 | 5 | | |
| 9 | | | 안전점검 평가하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 화공안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기 | 화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다. | | |
| | 화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다. | | |
| | 유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다. | | |
| | 유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다. | | |
| 화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기 | 화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다. | | |
| | 유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다. | | |
| | 화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다. | | |
| 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기 | 유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다. | | |
| | 작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다. | | |
| | 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다. | | |
| | 안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 화공안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 유해 · 위험성 확인하기 | 화학물질 및 독성가스 관련 정보와 법규를 확인할 수 있다. | | |
| | 화학공장에서 취급하거나 생산되는 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)를 확인할 수 있다. | | |
| | MSDS의 유해 · 위험성에 따라 적합한 보호구 착용을 교육할 수 있다. | | |
| | 화학물질의 안전관리를 위하여 안전보건자료(MSDS: Material Safety Data Sheet)에 제공되는 유해 · 위험 요소 등을 파악할 수 있다. | | |
| MSDS 활용하기 | 화학공장에서 취합하는 화학물질에 대한 MSDS를 작업현장에 부착할 수 있다. | | |
| | MSDS 제도를 기준으로 취급하거나 생산한 화학물질의 MSDS의 내용을 교육을 실시할 수 있다. | | |
| | MSDS의 정보를 표지판으로 제작 및 부착하여 근로자에게 화학물질의 유해성과 위험성 정보를 제공할 수 있다. | | |
| | MSDS내에 있는 정보를 활용하여 경고 표지를 작성하여 작업현장에 부착할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 화공안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 안전점검계획 수립하기 | 공정운전에 맞는 점검 주기와 방법을 파악할 수 있다. | | |
| | 산업안전보건법령에서 정하는 안전검사 기계 · 기구를 구분하여 안전점검 계획에 적용할 수 있다. | | |
| | 사용하는 안전장치와 관련된 지식을 활용하여 안전점검 계획을 수립할 수 있다. | | |
| 안전점검표 작성하기 | 공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다. | | |
| | 공정운전이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함하도록 점검항목을 작성할 수 있다. | | |
| | 위험에 따른 안전관리 중요도 우선순위를 결정할 수 있다. | | |
| | 객관적인 안전점검 실시를 위해서 안전점검 방법이나 평가기준을 작성할 수 있다. | | |
| | 안전점검계획에 따라 공정별 안전점검표를 작성할 수 있다. | | |
| 안전점검 실행하기 | 공정 순서에 따라 작성된 화학 공정별 작업절차에 의해 운전할 수 있다. | | |
| | 측정 장비를 사용하여 위험요인을 점검할 수 있다. | | |
| | 점검주기와 강도를 고려하여 점검을 실시할 수 있다. | | |
| | 안전점검표에 의하여 위험요인에 대한 구체적인 점검을 수행할 수 있다. | | |
| 안전점검 평가하기 | 안전기준에 따라 점검 내용을 평가하고, 위험요인을 산출할 수 있다. | | |
| | 점검 결과 지적사항을 즉시 조치가 필요 시 반영 조치하여 공사를 진행할 수 있다. | | |
| | 점검 결과에 의한 위험성을 기준으로 공정의 가동중지, 설비의 사용금지 등 위험요소에 대한 조치를 취할 수 있다. | | |
| | 점검 결과에 의한 지적사항이 반복되지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 동력설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 77 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070122_22v4<br>동력설비공사 | 17 | 전동기 시공하기 | 7 | | |
| 2 | | | 동력설비 배선 시공하기 | 10 | | |
| 3 | 1901070127_22v4<br>수변전설비검사 | 30 | 수변전설비 검사하기 | 15 | | |
| 4 | | | 수변전설비 시운전하기 | 15 | | |
| 5 | 1901070128_22v4<br>접지설비공사 | 30 | 접지극 시공하기 | 5 | | |
| 6 | | | 접지단자 시공하기 | 10 | | |
| 7 | | | 인하도선 시공하기 | 10 | | |
| 8 | | | 등전위본딩 시공하기 | 5 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 전동기 시공하기 | 전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다. | | |
| | 전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 . | | |
| 동력설비 배선 시공하기 | 동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다. | | |
| | 전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다. | | |
| | 전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 수변전설비 검사하기 | 수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다. | | |
| | 국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다. | | |
| | 수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다. | | |
| | 수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다. | | |
| 수변전설비 시운전하기 | 수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다. | | |
| | 전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다. | | |
| | 수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다. | | |
| | 전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다. | | |
| | 시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 접지극 시공하기 | 접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다. | | |
| | 접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다. | | |
| | 양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다. | | |
| 접지단자 시공하기 | 접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다. | | |
| | 단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다. | | |
| | 유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다. | | |
| | 점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다. | | |
| 인하도선 시공하기 | 인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다. | | |
| | 인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다. | | |
| | 인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다. | | |
| | 인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다. | | |
| 등전위본딩 시공하기 | 등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다. | | |
| | 피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다. | | |
| | 감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다. | | |
| | 정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기방폭관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 30 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전기 방폭 관리란 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발 사고를 방지하기 위해, 사고 위험요소를 파악하고 대응할 수 있다. | | · NCS교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010220_21v2<br>전기 방폭 관리 | 30 | 사고 예방 계획수립하기 | 10 | | |
| 2 | | | 전기 방폭 결함요소 파악하기 | 10 | | |
| 3 | | | 전기 방폭 결함요소 제거하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기방폭관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 사고 예방 계획수립하기 | 전기 방폭에 영향을 미칠 수 있는 위험요소를 확인하고 점검 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 구분하여 전기 방폭 방지 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 사고원인에 의해 폭발사고가 발생하는 위험물질의 관리 방안을 수립할 수 있다. | | |
| | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 예방하기 위해 계측설비 운용에 관한 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고사례를 통한 사고원인을 분석하고 전기설비 유지관리를 위한 체크리스트를 작성하여 전기 방폭 관리계획을 수립할 수 있다. | | |
| 전기 방폭 결함요소 파악하기 | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 발생 메커니즘을 적용하여 관련 사고의 위험성을 파악할 수 있다. | | |
| | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 작업조건, 작업 장소, 사용물질을 파악할 수 있다. | | |
| | 전기적 과전류, 단락, 누전, 정전기 등 사고원인을 점검, 파악할 수 있다. | | |
| | 2.4 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고가 발생할 수 있는 위험물질의 관리대상을 파악 할 수 있다 | | |
| 전기 방폭 결함요소 제거하기 | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고 형태별 원인을 분석하여 사고를 예방할 수 있다. | | |
| | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고의 사고원인을 파악하여, 사고를 예방할 수 있다 | | |
| | 전기로 인해 발생할 수 있는 폭발사고를 방지하기 위하여 방폭형 전기설비를 도입하여 사고를 예방할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI일반안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 30 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| • 기업의 안전관리 방침을 수립하여 작업장에 맞는 최적의 안전관리 계획대상과 목표를 설정하고, 계획수립 등을 수행할 수 있다. | | · NCS교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306010006_21v1<br>산업재해 대응 | 15 | 산업재해 처리 절차 수립하기 | 3 | | |
| 2 | | | 산업재해자 응급조치하기 | 4 | | |
| 3 | | | 산업재해원인 분석하기 | 4 | | |
| 4 | | | 산업재해 대책 수립하기 | 4 | | |
| 5 | 2306010008_21v1<br>산업안전 보호장비관리 | 15 | 보호구 관리하기 | 7 | | |
| 6 | | | 안전장구 관리하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | AI일반안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 산업재해 처리 절차 수립하기 | 비상조치 계획에 의거하여 사고 등 비상상황에 대비한 처리 절차를 수립할 수 있다. | | |
| | 비상대응 매뉴얼에 따라 비상 상황전달 및 비상조직의 운영으로 피해를 최소화 할 수 있다. | | |
| | 비상상태 발생 시 신속한 대응을 위해 비상 훈련계획을 수립할 수 있다. | | |
| 산업재해자 응급조치하기 | 응급처치 기술을 활용하여 재해자를 안정시키고 인근 병원으로 즉시 이송할 수 있다. | | |
| | 병력과 치료현황이 포함된 재해자 건강검진 자료를 확인하여 사고대응에 활용할 수 있다. | | |
| | 재해조사 조치요령에 근거하여 재해현장을 보존하여 증거자료를 확보할 수 있다. | | |
| 산업재해원인 분석하기 | 작업공정, 절차, 안전기준 및 시설 유지보수 등을 통하여 재해원인을 분석할 수 있다. | | |
| | 사고장소와 시설의 증거물, 관련자와의 면담 등을 통하여 사고와 관련된 기인물과 가해물을 규명할 수 있다. | | |
| | 재해요인을 정량화하여 수치로 표시할 수 있다. | | |
| | 재발 발생 가능성과 예상 피해를 감소시키기 위해 필요한 사항을 추가 조사할 수 있다. | | |
| | 동일유형의 사고 재발을 방지하기 위해 사고조사보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 산업재해 대책 수립하기 | 사고조사를 통해 근본적인 사고원인을 규명하여 개선대책을 제시할 수 있다. | | |
| | 개선조치사항을 사고발생 설비와 유사 공정 · 작업에 반영할 수 있다. | | |
| | 사고보고서에 따라 대책을 수립하고, 평가하여 교육 훈련 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 사업장 내 근로자를 대상으로 비상대응 교육훈련을 실시할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | AI일반안전관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 보호구 관리하기 | 산업안전보건법령에 기준한 보호구를 선정할 수 있다. | | |
| | 작업 상황에 맞는 검정 대상 보호구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다. | | |
| | 보호구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다. | | |
| 안전장구 관리하기 | 산업안전보건법령에 기준한 안전장구를 선정할 수 있다. | | |
| | 작업 상황에 맞는 검정 대상 안전장구를 선정하고 착용상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 사용설명서에 따른 올바른 착용법을 확인하고, 작업자에게 착용 지도할 수 있다. | | |
| | 안전장구의 특성에 따라 적절하게 관리하도록 지도할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기공사서류 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 75 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 내선공사를 일정에 따라 원활하게 수행하기 위하여 문서관리, 설계도서, 공사계획, 시공상세도 등을 토대로 공사자재 관리, 공사견적 작업등을 수행할 수 있다. | · NCS모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070114_22v4<br>내선공사견적 | 45 | 공사자재 관리하기 | 20 | | |
| 2 | | | 공사견적하기 | 25 | | |
| 3 | 1901070402_22v1<br>전기공사 문서관리 | 30 | 착공신고서 작성하기 | 8 | | |
| 4 | | | 기록물 관리하기 | 8 | | |
| 5 | | | 보고서 작성하기 | 7 | | |
| 6 | | | 처리문서 작성하기 | 7 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기공사서류 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공사자재 관리하기 | 정확한 일정에 공사자재를 확보하기 위하여 제조사로부터 인도 받는 절차를 수립할 수 있다. | | |
| | 공사자재의 누락 여부를 확인하기 위하여 설계도서와 일치 여부, 수량의 적정성을 검토할 수 있다. | | |
| | 공사자재가 오염, 손상, 훼손되지 않도록 종류별로 정리하여 보관할 수 있다. | | |
| 공사견적하기 | 설계서, 공사시방서, 자재시방서, 공사견적과 관련된 사항을 확인할 수 있다. | | |
| | 견적서 작성에서 발주처 공사지침 및 공사구분이 중요하므로 그 내용을 정확히 확인하여 견적할 수 있다. | | |
| | 공사자재 구입방법, 공사방법, 타 공정과 연계된 시공방법 등을 고려하여 견적할 수 있다. | | |
| | 공사계약시 요구사항 및 제반 공과금 등이 누락되지 않도록 견적할 수 있다. | | |
| | 공사 변경 및 추가공사가 발생할 경우 발주처와 협의하여 견적에 반영할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기공사서류 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 착공신고서 작성하기 | 계약체결된 공사의 착공신고서를 공사기간, 공사비 지급조건, 계약조건 등 공사계약문서에서 정해진 사항을 작성할 수 있다. | | |
| | 관련법령에 따라 시공관리책임자, 안전보건관리자, 품질관리자, 환경관리자 등 현장기술자를 해당 현장에 배치할 수 있다. | | |
| | 예정공정표가 작업간 선행, 동시, 완료 등 공사 전 후 간의 연관성을 명시하여 예정공정률을 작성할 수 있다. | | |
| | 품질 환경관리계획이 공사예정공정표에 따라 공사용 자재의 투입시기와 시험방법, 빈도 등을 반영할 수 있다. | | |
| | 산업안전보건법령에 따라 안전보건관리계획을 적용할 수 있다. | | |
| | 공사의 규모, 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량을 토대로 작업인원과 장비사용계획을 수립할 수 있다. | | |
| 기록물 관리하기 | 문서관리기준에 따라 문서관리계획서를 작성할 수 있다. | | |
| | 효과적인 공사업무수행을 위하여 업무에 필요한 문서를 작성하여 관리할 수 있다. | | |
| | 공사업무일지에 수행업무를 상세히 기록하여 관리할 수 있다. | | |
| | 주요 공종과 매몰 부위에 대하여 공사과정을 사진으로 보관하고 보고사항을 작성할 수 있다. | | |
| | 정보공유를 위하여 각종 통보사항과 회의내용을 공람시키고 문서를 분류하여 관리할 수 있다. | | |
| 보고서 작성하기 | 계약된 공사의 착공신고서를 작성하고 업무중 발생된 변경사항 및 현장실정을 발주자에게 보고할 수 있다. | | |
| | 공사제반사항을 포함한 월간 또는 분기보고서를 정기적으로 작성할 수 있다. | | |
| | 원활한 공사진행을 위하여 공사기술자 교체, 의견제시, 지시사항의 처리결과, 현장상황 등을 발주자에게 보고할 수 있다. | | |
| | 공사단계에 따라 기성, 준공보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 처리문서 작성하기 | 발주자로부터 지시받은 내용을 기록하고 이행되는 기록물을 관리할 수 있다. | | |
| | 공사중 발생된 설계변경, 부실시공, 부진공정에 대하여 조치계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 공사의 설계도서 간에 내용과 다르게 반영된 경우 실정보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 동력제어반실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 건물내 기계설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급을 설계도서에 따라 공사를 수행할 수 있다. | · NCS모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070121_22v4<br>동력제어반공사 | 30 | 동력제어반 시공하기 | 15 | | |
| 2 | | | 기동장치 시공하기 | 15 | | |
| 3 | 1901070123_22v4<br>동력설비시운전 | 30 | 현장동력설비 시운전하기 | 15 | | |
| 4 | | | 원방동력설비 시운전하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력제어반실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 동력제어반 시공하기 | 전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다. | | |
| | 동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다. | | |
| | 전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다. | | |
| 기동장치 시공하기 | 전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 동력제어반실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 현장동력설비 시운전하기 | 다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다. | | |
| | 전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다. | | |
| | 전동기가 정상적으로 동작하는지 확인하기 위하여 기동특성 및 전기적 계측값을 측정하고 정상적으로 변화하는지 점검할 수 있다. | | |
| | 전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다. | | |
| 원방동력설비 시운전하기 | 다른 설비와의 연계운전 및 안전 확보를 위해 동력설비 전원공급 전 타 설비 시운전 절차를 확인할 수 있다. | | |
| | 전동기의 운전을 순차적으로 하여 정상적인 운전이 이루어지는지 확인할 수 있다. | | |
| | 전동기 운전에서 사고 발생을 방지하기 위하여 동력제어반에서 운전선택, 운전표시, 보호계전기 등 기능이 정상적인지 확인할 수 있다. | | |
| | 원방제어 절체 전환 시 자동제어(BAS) 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다. | | |
| | 사물인터넷(IoT) 제어시 시스템이 원활하게 전환되는지 점검하여 전동기의 원방제어가 정확히 이뤄지는지 확인할 수 있다. | | |
| | 소화설비와 소방용 동력설비의 연동이 정상적으로 이뤄지는지 시운전할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관배선조명공사 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 75 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 전기에너지를 조명설비, 동력설비 등의 필요로 하는 장소까지설계도서에 따라 배관 및배선 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다. | · NCS모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070116_22v4<br>배관공사 | 30 | 배관 시공하기 | 10 | | |
| 2 | | | 케이블트레이 시공하기 | 10 | | |
| 3 | | | 버스덕트 시공하기 | 10 | | |
| 4 | 1901070117_22v4<br>배선공사 | 30 | 배선 시공하기 | 15 | | |
| 5 | | | 전선접속하기 | 15 | | |
| 6 | 1901070119_22v4<br>옥내조명공사 | 15 | 조명기구 설치하기 | 4 | | |
| 7 | | | 방전등설비 시공하기 | 4 | | |
| 8 | | | LED 조명설비 시공하기 | 4 | | |
| 9 | | | 조명제어설비 시공하기 | 3 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관배선조명공사 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관 시공하기 | 배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다. | | |
| | 전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다. | | |
| | 설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다. | | |
| | 배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다. | | |
| | 배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다. | | |
| | 배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다. | | |
| 케이블트레이 시공하기 | 케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다. | | |
| 버스덕트 시공하기 | 도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다. | | |
| | 버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다. | | |
| | 버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다. | | |
| | 버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 버스덕트 시공하기 | 전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관배선조명공사 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배선 시공하기 | 현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다. | | |
| | 배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다. | | |
| | 배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다. | | |
| | 사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다. | | |
| | 접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다. | | |
| | 전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다. | | |
| 전선접속하기 | 접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다. | | |
| | 압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다. | | |
| | 절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다. | | |
| | 전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관배선조명공사 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 조명기구 설치하기 | 조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다. | | |
| | 조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다. | | |
| | 배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다. | | |
| | 조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다. | | |
| 방전등설비 시공하기 | 방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다. | | |
| | 견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다. | | |
| | 브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다. | | |
| | 방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다. | | |
| | 조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다. | | |
| LED 조명설비 시공하기 | LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다. | | |
| | 외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다. | | |
| | LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다. | | |
| | 조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다. | | |
| 조명제어설비 시공하기 | 조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 조명제어설비 시공하기 | 조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다. | | |
| | 조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다. | | |
| | 조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가공배전선로공사 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 30 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| · 수용가에 전기를 공급하기 위하여 전선설치부터 인입선까지 공사할 수 있다. | | · NCS모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070212_22v4<br>가공배전선로공사 | 30 | 전선 공사하기 | 7 | | |
| 2 | | | 접지 공사하기 | 7 | | |
| 3 | | | 내뢰설비 공사하기 | 8 | | |
| 4 | | | 인입선 공사하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 가공배전선로공사 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 전선 공사하기 | 전선규격과 길이, 장주형태, 전주종류와 규격, 주위의 교통사정 등을 사전에 충분히 검토하여 교통안전 조치와 필요한 공구 등을 준비할 수 있다. | | |
| | 전선 피복 손상과 전선 꼬임에 주의하여 연선작업을 할 수 있다. | | |
| | 전선의 이도를 결정한 후 애자에 전선을 취부 할 수 있다. | | |
| | 전선규격별 횡단높이 및 다른 시설물과의 이격거리를 준수할 수 있다. | | |
| | 전선규격에 맞는 슬리브와 다이스를 확보하고 다이스를 압축기 헤드에 조립할 수 있다. | | |
| | 전선의 슬리브 압축시 규격별 압축 순서와 횟수를 준수할 수 있다. | | |
| | 압축 후 충전부 절연을 위하여 슬리브커버를 취부 할 수 있다. | | |
| 접지 공사하기 | 접지극과 대지와 접촉이 쉽도록 토지종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지장소와 대지저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접지극 종류별 특성을 이해하고, 설치개소를 구분하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접지개소별 규정접지저항값을 알고, 접지공사를 할 수 있다. | | |
| | 접지저항측정기를 사용하여 접지저항을 측정할 수 있다. | | |
| 내뢰설비 공사하기 | 발생상태, 지형, 기상조건 등을 고려하여 효과적인 내뢰공사가 될 수 있도록 설계할 수 있다. | | |
| | 유도뢰 및 직격뢰로부터 배전선로 보호를 위해 가공지선 및 피뢰기를 설치할 수 있다. | | |
| | 피뢰기 설치개소를 알고 정확하게 설치할 수 있다. | | |
| | 낙뢰고장이 빈번한 지역의 선로를 확인 할 수 있다. | | |
| | 가공지선 및 피뢰기 규정접지저항값을 알고 정확하게 시공할 수 있다. | | |
| 인입선 공사하기 | 시설장소에 맞는 인입선의 종류를 선정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 저압전등과 저압 삼상동력 인입선 굵기를 선정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 계량기 설치위치를 고려하여 인입점과 경과지를 선정할 수 있다. | | |
| | 접속부 절연처리가 용이하도록 인입선과 인입구 배선의 접속은 인입선 끝단 여유분(점퍼선)에서 접속할 수 있다. | | |
| | 저압배전선에서 분기하는 전압측 인입선에 보호장치를 설치할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 개폐장치유지보수 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 30 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 계폐장치 차단부 분해점검, 조작기구부 분해점검과 보조계전기의 상태 점검 및 교체, 각종 시험 및 부속품 교체 등을 운전이 정지된 상태에서 기기를 분해하여 정밀하게 점검할 수 있다. | · NCS모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070311_22v2<br>개폐장치 정밀유지보수공사 | 30 | 가스회수 진공 작업하기 | 7 | | |
| 2 | | | 차단부 분해 점검하기 | 7 | | |
| 3 | | | 매커니즘 분해 점검하기 | 8 | | |
| 4 | | | 개폐장치 정밀 시험하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 개폐장치유지보수 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 가스회수 진공 작업하기 | 가스절연개폐장치의 가스구획을 구분할 수 있다. | | |
| | 기기별 적정 가스 압력을 점검하고 성능분석을 할 수 있다. | | |
| | 개폐장치와 진공펌프, 고압호스를 연결하고 진공작업을 할 수 있다. | | |
| | 가스회수 배관을 확인하고 회수기를 이용하여 가스를 회수할 수 있다. | | |
| | 개폐장치 외함 및 연결부위 등의 기밀 상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 진공작업 중의 탱크 및 연결부위의 기밀 상태를 확인할 수 있다. | | |
| | 가스구획 및 도체지지용 절연 스페이서의 균열 여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 가스 구획별 적정 압력의 가스를 충진할 수 있다. | | |
| | 공사용으로 공급된 SF6 가스의 사용량을 계량하고 기록 관리할 수 있다. | | |
| 차단부 분해 점검하기 | 전자내시경을 이용하여 차단기 및 단로기 내부 상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 단로기 및 접지개폐기 접촉자를 점검할 수 있다. | | |
| | 도체, 쉴드(Shield), 절연 지지물, 밀폐용기(Enclosure)를 점검할 수 있다. | | |
| | 접촉자의 그리스를 제거하고 새로운 도전성 그리스를 도포할 수 있다. | | |
| | 점검창, O-Ring, 흡착제를 교체할 수 있다. | | |
| | 점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 절연거리를 확인하기 위하여 차단기 및 단로기 극간거리를 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 고정 아크접촉자를 점검하여 접촉자 마모 상태를 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 고정 주 접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 가동 아크접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 가동 주 접촉자를 점검할 수 있다. | | |
| | 절연노즐 및 노즐커버의 마모 정도를 점검할 수 있다. | | |
| | 파퍼 실린더(Puffer Cylinder)를 점검할 수 있다. | | |
| | 극간 전력용 콘덴서를 점검할 수 있다. | | |
| 매커니즘 분해 점검하기 | 차단기, 단로기 및 접지단로기의 수동조작 원활 여부를 점검할 수 있다. | | |
| | 투입 스프링을 점검할 수 있다. | | |
| | 차단기 보조접점을 점검할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 매커니즘 분해 점검하기 | 매커니즘(Mechanism) 외함을 점검할 수 있다. | | |
| | 차단기 완충장치를 점검할 수 있다. | | |
| | 압축공기(유압) 계통을 점검할 수 있다. | | |
| | 점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 조작기구의 Stroke를 측정할 수 있다. | | |
| | 투입, 개방 코일의 단선, 열화 상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 피스톤 링의 고착 및 녹 발생 여부를 점검할 수 있다. | | |
| | 전자변을 점검, 교체할 수 있다. | | |
| | 주밸브(Main Valve) 및 기타 각종 밸브(Valve)를 점검할 수 있다. | | |
| | 조작실린더를 점검할 수 있다. | | |
| | 조작기구(Close Hook, Link, Lever 등)의 동작 각도를 점검하고 조정할 수 있다. | | |
| | 유(油) 완충장치(Oil Dashpot)를 점검할 수 있다. | | |
| 개폐장치 정밀 시험하기 | 개폐장치(가스절연개폐장치(GIS Gas Insulated Switchgear), GCB)의 각종 동작특성을 측정하고 관련 설비간 연동시험을 할 수 있다. | | |
| | 유압조작기 및 공기압조작기의 동작 압력을 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 Stroke 및 접점 깊이를 측정할 수 있다. | | |
| | 보조회로 절연저항 값을 측정할 수 있다. | | |
| | 각종 저항의 저항 값을 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 트립 프리(Trip Free) 시험을 할 수 있다. | | |
| | 차단기 비상개방 장치를 시험할 수 있다. | | |
| | 차단기, 단로기, 접지개폐기 등 각종 기기의 동작시험을 할 수 있다. | | |
| | 점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 개폐장치의 변류기(CT) 포화특성 및 변류비를 측정할 수 있다. | | |
| | 개폐장치 주회로 절연저항 및 접촉저항을 측정할 수 있다. | | |
| | 가스 및 공기(Air) 기밀 측정과 공기밸브(Air valve)의 누기량을 측정할 수 있다. | | |
| | SF6 가스의 SO2 및 수분 함유량을 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 각 상별 개·폐 동작 시간을 측정할 수 있다. | | |
| | 차단기 3상 부동시 개·폐 시간을 측정할 수 있다. | | |
| | 압력계, 보조계전기 동작 특성을 측정할 수 있다. | | |
| | 개폐장치 기기 간 인터록을 시험할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI전력수요관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등) | 1 | | | |
| 2 | 파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer | 1 | | | |
| 3 | AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등 | 1 | | | |
| 4 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집 | 1 | | | |
| 5 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장 | 1 | | | |
| 6 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리 | 1 | | | |
| 7 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현 | 1 | | | |
| 8 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석 | 2 | | | 실습평가 |
| 9 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현 | 1 | | | |
| 10 | 스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석 | 2 | | | 실습평가 |
| 11 | 수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정 | 1 | | | |
| 12 | 수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정 | 2 | | | 보고서평가 |
| 13 | AI 딥러닝 프로젝트(1-4) | 1 | | | |
| 14 | AI 딥러닝 프로젝트(2-4) | 1 | | | |
| 15 | AI 딥러닝 프로젝트(3-4) | 1 | | | |
| 16 | AI 딥러닝 프로젝트(4-4) | 2 | | | 프로젝트평가 |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 1 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 1 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 1 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 1 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 1 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 1 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 1 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 1 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 1 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 1 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·AI와 DCS를 이용하여 공정의 제어 및 모니터링을 효율적으로 관리하기 할 수 있다. | ·자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공기압회로 도면 이해 및 설계 | 3 | | | |
| 2 | 공기압장치 조립 | 3 | | | |
| 3 | 공기압장치 기능 이해 | 3 | | | |
| 4 | 유압회로 도면 이해 및 설계 | 3 | | | |
| 5 | 유압장치 조립 | 4 | | | |
| 6 | 유압장치 기능 이해 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·산업고도화, 융합화 시대에 부응하기 위하여 산업체 현장능력을 신장하고 문제해결능력 향상을 위한 프로젝트 과제를 수행할 수 있다. | ·PBL |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과제 수집 | 10 | | | |
| 2 | 과제 재료구매 사양서 작성 | 5 | | | |
| 3 | 조별 프로젝트 과제 기초도면 작성 | 5 | | | |
| 4 | 조별 프로젝트 과제 상세 기술검토 | 5 | | | |
| 5 | 조별 프로젝트 과제 수행 및 제작 | 10 | | | |
| 6 | 조별 보고서 작성 및 발표 | 5 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 60(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·산업고도화, 융합화 시대에 부응하기 위하여 산업체 현장능력을 신장하고 문제해결능력 향상을 위한 프로젝트 과제를 수행할 수 있다. | ·PBL |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과제 수집 | 10 | | | |
| 2 | 과제 재료구매 사양서 작성 | 10 | | | |
| 3 | 조별 프로젝트 과제 기초도면 작성 | 10 | | | |
| 4 | 조별 프로젝트 과제 상세 기술검토 | 10 | | | |
| 5 | 조별 프로젝트 과제 수행 및 제작 | 10 | | | |
| 6 | 조별 보고서 작성 및 발표 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI에너지시스템관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 60(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·공장에너지관리시스템(FEMS)의 구조와 원리를 이해하고 AI를 활용하여 에너지모니터링 시스템을 운영 및 관리할 수 있다. | ·자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공장에너지관리시스템 구조 | 15 | | | |
| 2 | 공장에너지관리시스템 원리 | 20 | | | |
| 3 | AI를 활용한 모니터링 시스템 운영 | 25 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI전기계장시스템 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·AI와 DCS를 이용하여 공정의 제어 및 모니터링을 효율적으로 관리하기 할 수 있다. | ·자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCS의 정의 | 2 | | | |
| 2 | 계장센서의 정의 및 종류 | 2 | | | |
| 3 | DCS 공정 이해하기 | 2 | | | |
| 4 | DCS 기본 프로그래밍 준비하기 | 2 | | | |
| 5 | DCS 입출력 결선하기 | 2 | | | |
| 6 | DCS 프로그램 시운전하기 | 2 | | | |
| 7 | DCS 프로그램 보완하기 | 2 | | | |
| 8 | DCS 공정 최적화하기 | 2 | | | |
| 9 | AI를 활용하여 DCS 공정 최적화하기 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI전기과 직종 : AI전기시스템직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털트윈PLC제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI전기과 | 전공실습 | 60(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·PLC기초를 학습하고 이해하며, 각종 설비의 작동 개념을 이해한다. 디지털트윈 소프트웨어와 PLC를 연동하여 각종 설비를 제어 및 프로그램 할 수 있다. | ·자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLC 기본 프로그래밍 준비한다. | 12 | | | |
| 2 | 각종 설비의 작동개념을 이해한다. | 12 | | | |
| 3 | 디지털트윈 소프트웨어 디자인 하기 | 12 | | | |
| 4 | 디지털트윈 소프트웨어와 PLC프로그램 연동하기 | 12 | | | |
| 5 | 디지털 트윈 설비를 PLC프로그램으로 시운전하기 | 12 | | | |